

Задание 2.2

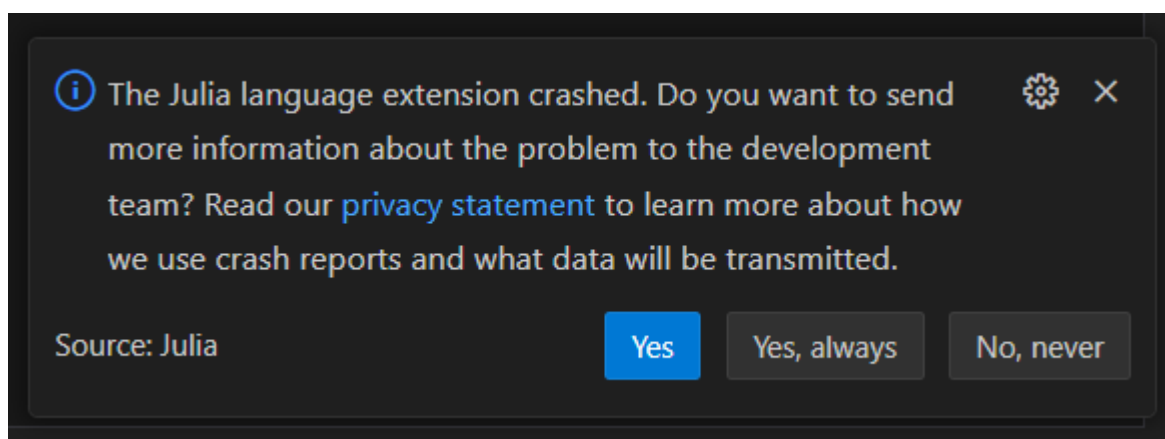
Для выполнения задания 2.2 по практике была составлена следующая научная задача:

"Построение линейной регрессионной модели для предсказания веса пингвинов по физическим характеристикам"

Выбор данной темы для научной задачи обусловлен тем, что наконец-то появилась возможность использовать сохраненный у себя в закладках сайт с наглядными данными о пингвинах.

В процессе выполнения задания были выполнены следующие задачи:

1. С официального сайта был скачан установщик последней версии языка `julia`
2. `Julia` была установлена на компьютер
3. Работа установленного файла была проверена через запуск команды `julia` в командной строке, что привело к успешному запуску среды `julia`
4. Далее в `vs code` было скачано расширение `julia`
5. Был создан файл в формате `.ipynb`
6. При попытках запуска в данном файле простых кодов, которые при работе также устанавливают новые пакеты для работы, стали возникать ошибки
7. В процессе разобраться с работой `julia` в `vs code`, само приложение стало писать о том, что расширение `julia` для `vs code` сломалось...



8. Поэтому было принято решение перейти к выполнению научной задачи на `jupyter notebook`

9. Через режим julia в командной строке был установлен пакет IJulia

```
C:\Users\storm>julia

Documentation: https://docs.julialang.org

Type "?" for help, "]"? for Pkg help.

Version 1.11.7 (2025-09-08)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("IJulia")
```

10. Запуск приложения jupyter notebook осуществлялся через пакет IJulia в командной строке

```
C:\Users\storm>julia

Documentation: https://docs.julialang.org

Type "?" for help, "]"? for Pkg help.

Version 1.11.7 (2025-09-08)
Official https://julialang.org/ release

julia> using IJulia

julia> notebook()

[ Info: running setenv('C:\Users\storm\.julia\conda\3\Scripts\jupyter.exe' notebook, ["WINDIR=C:\WINDOWS", "PATH=C:\Users\storm\.julia\conda\3\Scripts\jupyter.exe;C:\Users\storm\.julia\conda\3\Scripts;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Users\storm\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\bin;C:\Windows\System32\OpenSSH\;D:\SOFT\Microsoft VS Code\bin;C:\MinGW\bin;C:\Users\storm\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\storm\AppData\Local\Git\bin;C:\msys64\mingw64\bin;D:\SOFT\Julia-1.11.7\bin;", "USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=G0BLIN-DEEZ", "ZES_ENABLE_SYSMAN=1", "LOCALAPPDATA=C:\Users\storm\AppData\Local", "HOMEPATH=\Users\storm", "PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 3, GenuineIntel", "NUMBER_OF_PROCESSORS=12", "PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC", "SESSIONNAME=Console", "SYSTEMROOT=C:\WINDOWS", "APPDATA=C:\Users\storm\AppData\Roaming", "PSMODULEPATH=C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules", "COMMONPROGRAMFILES=C:\Program Files\Common Files", "PROGRAMDATA=C:\ProgramData", "PROMPT=$P$G", "PUBLIC=C:\Users\Public", "USERDOMAIN=G0BLIN-DEEZ", "OS=Windows_NT", "PROCESSOR_REVISION=9a03", "TMP=C:\Users\storm\AppData\Local\Temp", "COMMONPROGRAMFILES(X86)=C:\Program Files (x86)\Common Files", "COMSPEC=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe", "OPENBLAS_DEFAULT_NUM_THREADS=1", "ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData", "COMMONPROGRAMFILES=C:\Program Files\Common Files", "COMPUTERNAME=G0BLIN-DEEZ", "ONEDRIVE=C:\Users\storm\OneDrive", "USERNAME=storm", "PROGRAMFILES(X86)=C:\Program Files (x86)", "EFC=572.1592913036-1", "PROGRAMFILES=C:\Program Files", "CONDARC=C:\Users\storm\.julia\conda\3\Scripts\condarc-julia.yml", "LOGONSERVER=\\G0BLIN-DEEZ", "USERPROFILE=C:\Users\storm", "DRIVERDATA=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData", "CONDA_PREFIX=C:\Users\storm\.julia\conda\3\Scripts\condarc-julia.yml", "PROCESSOR_LEVEL=6", "SYSTEMDRIVE=C:", "=C=C:\Users\storm", "PROGRAMW6432=C:\Program Files", "IGCCSV_C_DB=AQAAACmnd8BfDERjHoAwE/CLt=BAAAAIYD28ALC8+pcB1AMCYvvgQAAACAAAAAAQZgAAAAEAAACAAABrSvYvYtVqBEXjH1LAbBrvTL0W7SYah0Q4jadbyA7gAAAAOgAAAAIAACAAADHVC7GPzQ3eaJ343yhrKkKDSwGfrxswISUHasMy7SmGAAAAA18t3nnuLHjEkEppUuttGZj0j8yHfrUFXNMVwDo3SFEPPTKIFeN+KMb0luSia4J96jPyXjXG1Z0w6M2DjIyBteu4FjINYsfM8/hL4JC0618j0r6x9/Iqy0sc4Z3JLAAAAAGnsI2E0/XyE1C+D7ZFuDVTrkZZ7cx22RsFRXq+ANYT1Sw8kFa4n8uKeeGtdLaQKaLRVStv7WY4jFg59J0dC4Ww=", "HOMEDRIVE=C:", "OPENBLAS_MAIN_FREE=1", "PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64", "TEMP=C:\Users\storm\AppData\Local\Temp", "PYTHONIOENCODING=UTF-8"]]
```

11. Во время выполнения кода в jupyter при установке пакетов снова были обнаружены проблемы с сетью, поэтому было решено проводить установку необходимых пакетов через командную строку
12. В командной строке через менеджер пакетов “Pkg” по отдельности были установлены все необходимые для работы пакеты, в этот раз установка прошла успешнее
13. Код для решения задачи был переписан в соответствии с отсутствием необходимости установки пакетов в самой программе

14. Для использования данных о пингвинах, было проведено краткое расследование как скачать данные для использования в коде



Working with CSV Files in Julia
Last Updated : 15 Jul, 2025

CSV file (Comma-separated values file) is a plain text file that uses commas to separate values and fields. It is majorly used to store data in the form of tables or spreadsheets. Each row of a table or spreadsheet is a record filled with data that belongs to n fields (or Columns). It is used to import or export data and tables very easily and stored with the extension ".csv" in most programming languages.

[Julia](#) provides various file handling methods to perform operations on CSV files. These methods can be used to create a CSV file, add contents to the file, Update the File, etc.

Importing a CSV File in Julia
First, you need to Install CSV Package using the following commands on the Julia command line:

```
using pkg
pkg.add("Package name")
```

CSV Package is a built-in package with a defined "N" number of methods to perform n operations.

15. Код был дополнен чтобы выводить визуальные результаты вычислений
16. Убедившись, что программа работает, а каждая ячейка выводит все необходимые данные, работа над решением научной задачи была успешно окончена

